

Plano de contas, escrituração e interface Excel

Especificação da microestrutura contábil parametrizada
para simulação de Diário, Razão e balancete

$$\mathcal{P}_t \longrightarrow u_t \xrightarrow{\mathcal{E}_t} \Lambda_t \longrightarrow (\text{Dia}_t, \text{Raz}_t) \longrightarrow b_t \xrightarrow{\mathcal{G}} (\text{BP}, \text{DRE}, \text{DFC}, \text{DVA})$$

Estrutura contábil parametrizada $\rightarrow$ escrituração verificável $\rightarrow$
interface física auditável em workbook Excel.

Sumário

1	Escopo e posição do Volume III no sistema canônico	1
1.1	Objetivo computacional	1
2	Recapitulação integral da estrutura canônica dos Volumes I e II	1
2.1	Tempo, estado e transição	1
2.2	Demonstrações e operadores contábeis	2
2.3	Operações elementares e coleção de eventos	2
2.4	Camada tributária canônica	2
2.5	Objetos introduzidos no Volume II	3
2.6	Arquitetura canônica consolidada antes do Volume III	3
3	Ganho informacional do anexo posterior e reconciliação de notação	4
3.1	Distinção entre plano de contas, saldos e base tributária	4
3.2	Correções das colisões introduzidas nas respostas posteriores	4
3.3	Novo encadeamento canônico	4
4	Evidência estrutural do mundo real: ECD, SPED e normas de escrituração	5
4.1	Registros oficiais que orientam a spec	5
4.2	O que é evidência normativa e o que é escolha de engenharia	5
4.3	Validade estrutural versus verossimilhança empírica	6
5	Plano de contas como objeto parametrizado	6
5.1	Definição abstrata	6
5.2	Contas sintéticas e analíticas	7
5.3	Plano como árvore ou floresta enraizada	7
5.4	Natureza contábil	7
5.5	Mapeamento para demonstrações	7
6	Da operação à escrituração: abertura da camada de lançamentos	8
6.1	Operador de escrituração	8
6.2	Relação de rastreabilidade evento–lançamento	8
6.3	Estrutura de um lançamento	8
6.4	Partida contábil	8
6.5	Invariante fundamental da partida dobrada	9
6.6	Integridade referencial das partidas	9
7	Diário, Livro Razão e balancete	9
7.1	Livro Diário como visão cronológica	9
7.2	Livro Razão como projeção por conta	9
7.3	Saldo assinado interno	10
7.4	Balancete periódico	10
7.5	Invariantes de saldo	10
7.6	Fechamento do ramo contábil	10
8	Workbook Excel como interface física do modelo lógico	11
8.1	Modelo lógico e interface física	11
8.2	Workbook como coleção de tabelas	11
8.3	Classes de abas	11

8.4	Por que uma única aba RAZAO	12
8.5	Esquema relacional e chaves	12
8.6	Fonte de verdade e editabilidade	12
9	Contrato mínimo das tabelas do workbook	13
9.1	PLANO_CONTAS	13
9.2	LANCAMENTOS	13
9.3	PARTIDAS	13
9.4	BALANCETE	14
10	Responsabilidades de Python e do Excel	14
10.1	Python como motor	14
10.2	Excel como interface	14
10.3	Configuração de simulação	15
11	Validações e testes de aceitação do Volume III	15
11.1	Validações do plano de contas	15
11.2	Validações de lançamentos	15
11.3	Validações do Razão e balancete	15
11.4	Validações de proveniência	16
12	Exemplo end-to-end: de eventos ao Razão e às demonstrações	16
12.1	Eventos econômicos	16
12.2	Lançamentos e partidas	16
12.3	Razão por conta	17
12.4	Balancete e demonstrações	17
13	Conexão com o simulador tributário dos Volumes I e II	17
13.1	Arquitetura conjunta	18
13.2	Por que o Razão não elimina a granularidade fiscal	18
13.3	Ponto de integração futuro	18
14	Camada de verossimilhança e calibração empírica	18
15	Especificação do MVP do Volume III	19
15.1	Escopo obrigatório	19
15.2	Fora do MVP	19
15.3	Critério de aceitação	19
16	Arquitetura consolidada do Volume III	20
17	Roteiro de implementação recomendado	20
17.1	Fase 0 – schema e testes	20
17.2	Fase 1 – gerador contábil determinístico	20
17.3	Fase 2 – materialização Excel	20
17.4	Fase 3 – geração estocástica controlada	20
17.5	Fase 4 – calibração empírica	20
17.6	Fase 5 – integração tributária	20
A	Tabela canônica de símbolos dos três volumes	20
B	Matriz de ganho informacional e integridade	21

C	Checklist de implementação do workbook	22
D	Siglas adicionais	22
E	Referências normativas, contábeis e operacionais	22

1 Escopo e posição do Volume III no sistema canônico

Os Volumes I e II já estabelecem a constituição abstrata do simulador. O Volume I define o sistema dinâmico contábil-tributário, seus estados, eventos, demonstrações, operadores contábeis e fiscais e a primeira comparação contrafactual. O Volume II adiciona o regime tributário da entidade, seu perfil factual, o vetor mínimo de dados, o seletor de regras efetivas e a camada de proveniência normativa.

O presente Volume III não altera esses objetos. Seu propósito é abrir uma camada que, nos volumes anteriores, permaneceu deliberadamente comprimida: a camada de lançamentos e razão Λ_t .

Formalização

O ganho diferencial deste volume é resumido por

$$\mathcal{P}_t, \quad \Lambda_t, \quad \text{Dia}_t, \quad \text{Raz}_t, \quad b_t, \quad \mathcal{W}_t.$$

Esses objetos representam, respectivamente, o plano de contas, a família de lançamentos, a visão cronológica da escrituração, a visão por conta, o balancete periódico e a interface física do sistema em Excel.

Precisão conceitual

O foco deste volume é a **microestrutura contábil**. A camada tributária continua dependendo dos objetos dos Volumes I e II. Em particular, um Livro Razão ou um balancete não deve ser tratado, em geral, como estatística suficiente para reconstruir todos os tributos: atributos transacionais podem ter sido perdidos na agregação contábil.

1.1 Objetivo computacional

O artefato desejado não é somente uma coleção de números contábeis sintéticos. O objetivo é especificar um pequeno sistema contábil parametrizável, no qual:

- Python atua como motor de geração, validação, reconciliação e versionamento;
- Excel atua como interface de inspeção, manipulação e auditoria;
- o esquema de dados mantém rastreabilidade até operações, lançamentos e regras;
- a estrutura gerada é verificável contra restrições contábeis e, posteriormente, calibrável contra dados empíricos.

2 Recapitulação integral da estrutura canônica dos Volumes I e II

Esta seção fixa a notação que o Volume III deve respeitar. Ela funciona como uma constituição do sistema: símbolos herdados não serão reutilizados com significado novo.

2.1 Tempo, estado e transição

Mantém-se

$$I_t := (t, t + 1], \quad (1)$$

com $x_t \in \mathbf{X}$ representando o estado econômico-contábil no início de I_t . A dinâmica é

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t; \vartheta_t), \quad (2)$$

com

$$\vartheta_t = (\theta_t^{\text{acct}}, \Theta_t^{\text{tax}}), \quad \Theta_t^{\text{tax}} = (\theta_{j,t})_{j \in \mathbf{J}_t}. \quad (3)$$

O Balanço Patrimonial permanece uma projeção do estado:

$$\boxed{\text{BP}_t = \pi_{\text{BP}}(x_t).} \quad (4)$$

2.2 Demonstrações e operadores contábeis

Os objetos de fluxo mantêm as definições do Volume I:

$$L_t = R_t - K_t - E_t + O_t, \quad (5)$$

$$\text{DRE}_t = \mathcal{G}^{\text{DRE}}(x_t, u_t; \theta_t^{\text{acct}}), \quad (6)$$

$$\text{DFC}_t = \mathcal{G}^{\text{DFC}}(x_t, u_t; \theta_t^{\text{acct}}), \quad (7)$$

$$\text{DVA}_t = \mathcal{G}^{\text{DVA}}(x_t, u_t; \theta_t^{\text{acct}}). \quad (8)$$

Aqui, L_t continua significando **resultado contábil** e R_t continua significando **receitas**. Esses símbolos não podem ser reaproveitados neste volume para “lançamentos” ou “Razão”.

A fatoração abstrata do operador contábil é preservada:

$$\boxed{\mathcal{G}^S = \mathcal{A}^S \circ \mathcal{K}^S \circ \mathcal{M}^{\text{acct}} \circ \mathcal{R}^{\text{acct}}, \quad S \in \{\text{BP}, \text{DRE}, \text{DFC}, \text{DVA}\}.} \quad (9)$$

Portanto, $\mathcal{A}^S$ continua sendo operador de agregação e $\mathcal{R}^{\text{acct}}$ continua sendo operador de reconhecimento.

2.3 Operações elementares e coleção de eventos

A operação externa elementar permanece

$$\boxed{\mathcal{T}_{k,t} = (d_{k,t}, q_{k,t}, v_{k,t}, s_{k,t}, a_{k,t}, p_{k,t}, \ell_{k,t}, \dots).} \quad (10)$$

Em particular, $s_{k,t}$ é a data/instante e $p_{k,t}$ já designa condições de pagamento/recebimento. O Volume II reserva $h_{k,t}$ para tratamento tributário especial.

A família de eventos é

$$\boxed{u_t^{\text{tr}} = (\mathcal{T}_{k,t})_{k=1}^{n_t},} \quad (11)$$

e o sistema completo admite

$$\boxed{u_t = u_t^{\text{tr}} \sqcup u_t^{\text{adj}},} \quad (12)$$

com u_t^{adj} contendo ajustes e eventos internos, como depreciação, provisões e apropriações por competência.

2.4 Camada tributária canônica

Para cada tributo j , preserva-se

$$\boxed{\theta_{j,t} = (\theta_{j,t}^{\text{inc}}, \theta_{j,t}^{\text{base}}, \theta_{j,t}^{\text{aliq}}, \theta_{j,t}^{\text{cred}}, \theta_{j,t}^{\text{apur}}, \theta_{j,t}^{\text{pag}}, \theta_{j,t}^{\text{exc}}, \dots).} \quad (13)$$

Os operadores tributários permanecem

$$B_{j,k,t} = \mathcal{B}_j(\mathcal{T}_{k,t}; \theta_{j,t}), \quad (14)$$

$$\tau_{j,k,t} = \mathcal{A}_j(\mathcal{T}_{k,t}; \theta_{j,t}), \quad (15)$$

$$C_{j,k,t} = \mathcal{C}_j(\mathcal{T}_{k,t}; \theta_{j,t}), \quad (16)$$

$$D_{j,k,t} = \mathcal{D}_j(\mathcal{T}_{k,t}; \theta_{j,t}). \quad (17)$$

Logo, $\mathcal{A}_j$ continua significando operador de alíquota e não será usado para representar plano de contas.

A apuração não cumulativa simplificada permanece

$$S_{j,t}^{\text{apur}} = D_{j,t} - C_{j,t} + A_{j,t}^{\text{tax}}. \quad (18)$$

O operador de reforma continua denotado por $\Re$ e, portanto, essa letra também não será utilizada para o Livro Razão.

2.5 Objetos introduzidos no Volume II

A configuração tributária é

$$ho_t = (\rho_t^{\text{ent}}, \rho_t^{\text{IR}}, \rho_t^{\text{cons}}, \rho_t^{\text{esp}}), \quad (19)$$

o perfil factual da entidade é η_t , e a admissibilidade de um cenário é testada por

$$\chi_t(\rho; \eta_t, \Theta_t^{\text{tax}}) \in \{0, 1\}. \quad (20)$$

A regra efetiva é selecionada por

$$\theta_{j,t}^{\text{eff}} = \mathfrak{E}_{j,t}(\theta_{j,t}, \rho_t, \eta_t), \quad \Theta_t^{\text{eff}} = (\theta_{j,t}^{\text{eff}})_{j \in J_t}. \quad (21)$$

O vetor mínimo de entrada é

$$\zeta_t = (x_t^{\min}, u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t), \quad (22)$$

com minimalidade entendida como suficiência funcional para o operador de interesse. Se H é o operador simulado, uma projeção Π é suficiente quando existe $\tilde{H}$ tal que

$$H(u_t) = \tilde{H}(\Pi(u_t)). \quad (23)$$

O pacote prático de fontes empresariais permanece

$$Q_t = (\text{ECD}_t, \text{ECF}_t, \text{DocFisc}_t, \text{Cad}_t, \text{Aux}_t), \quad (24)$$

com normalização

$$\hat{\zeta}_t = \mathcal{N}_t(Q_t). \quad (25)$$

Por fim, mantém-se a proveniência normativa

$$\text{Prov}(p) = (\text{fonte}, \text{dispositivo}, \text{versão}, \text{vigência}, \text{data de consulta}). \quad (26)$$

2.6 Arquitetura canônica consolidada antes do Volume III

Antes de abrir a escrituração, os dois volumes podem ser resumidos por

$$Q_t \xrightarrow{\mathcal{N}_t} \hat{\zeta}_t \xrightarrow{\mathfrak{E}_t} \Theta_t^{\text{eff}} \xrightarrow{H} Y_t,$$

onde o ramo contábil ainda tratava Λ_t como camada intermediária abstrata:

$$u_t \xrightarrow{\mathcal{R}^{\text{acct}}, \mathcal{M}^{\text{acct}}} \Lambda_t \xrightarrow{\mathcal{K}^S, \mathcal{A}^S} S_t. \quad (27)$$

É precisamente Λ_t que será refinada nas próximas seções.

3 Ganho informacional do anexo posterior e reconciliação de nota-ção

A discussão posterior aos Volumes I e II acrescentou uma camada de modelagem orientada à construção de uma escrituração sintética verossímil. O ganho não está em alterar a estrutura canônica, mas em detalhar o caminho entre eventos e saldos contábeis.

3.1 Distinção entre plano de contas, saldos e base tributária

O anexo posterior distinguiu corretamente três níveis conceituais que devem permanecer separados:

1. a **estrutura das contas**;
2. os **valores/saldos contabilizados**;
3. a **base tributável** produzida por regras fiscais.

Neste volume, a primeira camada será representada por $\mathcal{P}_t$ e a segunda pelo balancete b_t . Assim, em vez de introduzir novos símbolos conflitantes, escrevemos

$$\boxed{(\mathcal{P}_t, b_t, u_t, x_t) \xrightarrow[\rho_t, \eta_t]{\Theta_t^{\text{eff}}, \mathcal{B}_j} B_{j,t}.} \quad (28)$$

Precisão conceitual

A expressão *estrutura de contas* não significa “conjunto de valores sobre os quais incidem os tributos”. O plano de contas informa como a informação contábil é organizada. A base tributária é um objeto derivado da legislação, do regime e dos fatos relevantes.

3.2 Correções das colisões introduzidas nas respostas posteriores

A tabela a seguir transforma as ideias do anexo em notação compatível com os volumes canônicos.

Notação provisória do anexo	Notação canônica no Volume III	Razão da correção
$\mathcal{A}$ para estrutura de contas	$\mathcal{P}_t$	$\mathcal{A}_j$ já é operador de alíquota e $\mathcal{A}^S$ é agregação.
L_t para lançamentos	$\Lambda_t = (\lambda_{\ell,t})$	L_t já representa resultado contábil na DRE.
R_t para Livro Razão	Raz_t	R_t já representa receitas; $\Re$ é operador de reforma.
h_ℓ para cabeçalho	$H_{\ell,t}^\lambda$	$h_{k,t}$ já representa tratamento tributário especial.
$p_{\ell r}$ para partida	$\psi_{\ell r,t}$	$p_{k,t}$ já representa condições de pagamento/recebimento na operação.
r_t para valores de contas	b_t	o Volume II já utiliza b_t como balancete/agregado contábil.

3.3 Novo encadeamento canônico

Com a reconciliação, o ramo contábil passa a ser

$$\boxed{(x_t, u_t, \mathcal{P}_t) \xrightarrow{\mathcal{E}_t(\cdot; \theta_t^{\text{acct}})} \Lambda_t \longrightarrow (\text{Dia}_t, \text{Raz}_t) \longrightarrow b_t \xrightarrow{\mathcal{G}} (\text{BP}_{t+1}, \text{DRE}_t, \text{DFC}_t, \text{DVA}_t).} \quad (29)$$

Intuição

O ganho informacional pode ser descrito como uma mudança de resolução. Nos volumes anteriores, Λ_t era uma “caixa-preta” intermediária. Agora explicitaremos o plano de contas que restringe os códigos admissíveis, a estrutura interna de cada lançamento, suas partidas, as duas visões Diário/Razão e a agregação periódica que produz o balancete.

4 Evidência estrutural do mundo real: ECD, SPED e normas de escrituração

O objetivo de verossimilhança exige uma referência externa para distinguir convenções inventadas de estruturas efetivamente observadas. Para a camada de escrituração, a fonte estrutural oficial mais útil é a Escrituração Contábil Digital (ECD), componente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Base normativa

A Receita Federal descreve a ECD como o módulo do SPED que permite a escrituração eletrônica do Livro Diário, Livro Razão, Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento. O Manual da ECD – Leiaute 9, atualizado em janeiro de 2026, contém os registros de plano de contas, centros de custos, saldos periódicos, lançamentos, partidas e demonstrações [1, 2].

4.1 Registros oficiais que orientam a spec

Os registros mais relevantes para o Volume III são:

Registro	Objeto oficial	Uso na especificação
I050	Plano de Contas	estrutura hierárquica, conta sintética/analítica, natureza, código e conta superior;
I051	Plano de Contas Referencial	mapeamento/de-para entre conta analítica da entidade e estrutura referencial;
I075	Histórico Padronizado	cadastro de históricos reutilizáveis;
I100	Centro de Custos	dimensão auxiliar de classificação;
I150/I155	Saldos Periódicos	período, saldo inicial, débitos, créditos, saldo final e indicador D/C;
I200	Lançamento Contábil	cabeçalho do lançamento: identificador, data, valor e tipo;
I250	Partidas do Lançamento	conta analítica, centro de custos, valor, débito/-crédito, documento, histórico e participante;
I300/I310	Balancetes Diários	referência adicional para visão de saldos em granularidade diária;
J100/J150	BP/DRE	evidência de que a escrituração alimenta demonstrações estruturadas.

4.2 O que é evidência normativa e o que é escolha de engenharia

Nem toda coluna necessária ao nosso simulador deve ser confundida com um campo obrigatório da ECD. Adotaremos a seguinte distinção:

$$\boxed{\text{schema do simulador} = \text{núcleo compatível com ECD} \cup \text{campos de engenharia.}} \quad (30)$$

Campos de engenharia podem incluir, por exemplo, identificadores internos de eventos, semente aleatória, versão do gerador, origem sintética/observada, mapeamento para linhas de demonstrações e natureza normal de saldo. Eles devem ser rotulados explicitamente como extensões do modelo.

4.3 Validade estrutural versus verossimilhança empírica

Formalização

Definimos duas condições diferentes:

$$\text{validade estrutural} \neq \text{verossimilhança empírica}.$$

A primeira significa satisfazer o schema, as chaves e os invariantes de escrituração. A segunda significa que planos de contas, frequências de lançamentos, valores e combinações observadas parecem plausíveis para entidades reais do arquétipo escolhido.

A ECD fornece forte evidência para a primeira condição, mas não identifica, por si só, a distribuição típica de contas e lançamentos de uma empresa de determinado setor. Para a segunda condição serão necessários, em etapa posterior, planos de contas, balancetes, Razões ou exportações de ERP reais e anonimizados, além de exemplos profissionais verificáveis.

5 Plano de contas como objeto parametrizado $\mathcal{P}_t$

5.1 Definição abstrata

Seja C_t o conjunto finito de contas vigentes no período:

$$C_t = \{a_{1,t}, \dots, a_{p_t,t}\}. \quad (31)$$

Em vez de representar cada conta por uma tupla posicional difícil de manter, definimos o plano de contas como uma estrutura relacional:

$$\mathcal{P}_t = (C_t, \text{cod}_t, \text{nome}_t, \text{nat}_t, \text{tipo}_t, \text{niv}_t, \text{pai}_t, \text{map}_t). \quad (32)$$

As funções têm os seguintes significados:

- $\text{cod}_t(a)$: código único da conta;
- $\text{nome}_t(a)$: nome da conta;
- $\text{nat}_t(a)$: natureza/grupo contábil;
- $\text{tipo}_t(a) \in \{S, A\}$: sintética ou analítica;
- $\text{niv}_t(a) \in \mathbb{N}$: nível hierárquico;
- $\text{pai}_t(a)$: conta sintética imediatamente superior, quando existente;
- $\text{map}_t(a)$: mapeamentos auxiliares, por exemplo para demonstrações ou plano referencial.

Base normativa

O registro I050 da ECD utiliza, entre outros, os campos DT_ALT, COD_NAT, IND_CTA, NIVEL, COD_CTA, COD_CTA_SUP e CTA. O manual afirma que a ECD é baseada no plano de contas utilizado habitualmente pela pessoa jurídica e distingue contas sintéticas e analíticas [2].

5.2 Contas sintéticas e analíticas

Definimos

$$\mathbb{C}_t^S := \{a \in \mathbb{C}_t : \text{tipo}_t(a) = S\}, \quad (33)$$

$$\mathbb{C}_t^A := \{a \in \mathbb{C}_t : \text{tipo}_t(a) = A\}. \quad (34)$$

Contas sintéticas agregam subcontas; contas analíticas constituem as folhas operacionais da árvore contábil. Para o núcleo compatível com a ECD, as partidas serão associadas a contas analíticas.

5.3 Plano como árvore ou floresta enraizada

A relação pai_t induz uma estrutura hierárquica. Para toda conta não raiz, exigimos

$$\boxed{\text{pai}_t(a) \in \mathbb{C}_t^S, \quad \text{niv}_t(a) = \text{niv}_t(\text{pai}_t(a)) + 1.} \quad (35)$$

Além disso:

1. cod_t é injetiva;
2. nenhuma conta pode ser sua própria ancestral;
3. uma conta de nível superior utilizada como pai deve ser sintética;
4. uma conta analítica utilizada em partida deve existir no plano vigente na data do lançamento;
5. mudanças de plano devem preservar rastreabilidade entre versões.

O Manual da ECD registra que o plano com contas sintéticas e analíticas deve conter, no mínimo, quatro níveis para fins da formalidade digital tratada pelo CTG 2001 (R3), e fornece como exemplo a cadeia Ativo $\rightarrow$ Ativo Circulante $\rightarrow$ Disponível $\rightarrow$ Caixa [2, 3].

5.4 Natureza contábil

A ECD utiliza códigos de natureza para grupos como Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Contas de Resultado. O simulador preservará esse núcleo e poderá adicionar um atributo de engenharia

$$\delta_t^{\text{norm}}(a) \in \{D, C\}, \quad (36)$$

que representa a orientação de saldo normal usada pelo motor para apresentação e validação. Esse atributo não deve ser confundido com COD_NAT da ECD.

5.5 Mapeamento para demonstrações

Defina, para cada demonstração S , um mapeamento

$$\boxed{\text{map}_t^S : \mathbb{C}_t \longrightarrow \mathbb{L}^S \cup \{\emptyset\},} \quad (37)$$

onde $\mathbb{L}^S$ é o conjunto de linhas/categorias da demonstração. Assim, o plano de contas se torna a ponte entre partidas e agregações do Volume I.

Essa escolha também permite um mapeamento separado para plano referencial, inspirado no registro I051, sem confundir a conta interna da entidade com uma classificação externa.

6 Da operação à escrituração: abertura de Λ_t

6.1 Operador de escrituração

Introduzimos explicitamente

$$\mathcal{E}_t : (x_t, u_t, \mathcal{P}_t; \theta_t^{\text{acct}}) \mapsto \Lambda_t. \quad (38)$$

A família de lançamentos do período é

$$\Lambda_t = (\lambda_{\ell,t})_{\ell=1}^{M_t}. \quad (39)$$

Um evento pode gerar zero, um ou vários lançamentos; vários eventos podem também ser consolidados em um lançamento quando a prática e a regra contábil admitirem. Portanto, não imporemos correspondência 1 : 1.

6.2 Relação de rastreabilidade evento–lançamento

Defina os índices de eventos $K_t := \{1, \dots, n_t\}$ e de lançamentos $L_t := \{1, \dots, M_t\}$. A relação

$$\mathcal{V}_t \subseteq K_t \times L_t \quad (40)$$

indica quais lançamentos derivam de quais eventos.

Intuição

Essa relação evita uma hipótese artificial de cardinalidade. Uma venda pode gerar, por exemplo, um lançamento de receita e outro de baixa do estoque/CMV; um lançamento de folha pode sintetizar muitos eventos operacionais; um ajuste interno pode não possuir documento fiscal de origem.

6.3 Estrutura de um lançamento

Cada lançamento é composto por um cabeçalho e suas partidas:

$$\lambda_{\ell,t} = (H_{\ell,t}^\lambda, \Psi_{\ell,t}), \quad \Psi_{\ell,t} = (\psi_{\ell r,t})_{r=1}^{m_{\ell,t}}. \quad (41)$$

Um cabeçalho mínimo compatível com a ideia do I200 é

$$H_{\ell,t}^\lambda = (id_{\ell,t}, d_{\ell,t}^\lambda, V_{\ell,t}, \kappa_{\ell,t}, d_{\ell,t}^{\text{ext}}, \dots), \quad (42)$$

onde id é identificador único, d^λ a data de lançamento, V o valor do lançamento, κ o tipo e d^{ext} a data do fato para lançamento extemporâneo quando aplicável.

O Manual da ECD distingue no I200 lançamentos normais, de encerramento de contas de resultado e extemporâneos e exige identificador único, data, valor e indicador de tipo [2].

6.4 Partida contábil

Uma partida será representada por

$$\psi_{\ell r,t} = (c_{\ell r,t}, cc_{\ell r,t}, v_{\ell r,t}^\lambda, \delta_{\ell r,t}, q_{\ell r,t}^{\text{doc}}, h_{\ell r,t}^{\text{hist}}, a_{\ell r,t}^{\text{part}}, \dots), \quad (43)$$

com:

- $c_{\ell r,t}$: código da conta analítica;

- $cc_{\ell r,t}$: centro de custos, se aplicável;
- $v_{\ell r,t}^\lambda > 0$: valor da partida;
- $\delta_{\ell r,t} \in \{D, C\}$: débito ou crédito;
- $q_{\ell r,t}^{\text{doc}}$: referência documental;
- $h_{\ell r,t}^{\text{hist}}$: histórico;
- $a_{\ell r,t}^{\text{part}}$: participante/contraparte quando necessário.

Esses campos correspondem ao núcleo observado no I250, que contém conta analítica, centro de custos opcional, valor, indicador D/C, referência documental, histórico e participante opcional [2].

6.5 Invariante fundamental da partida dobrada

Para todo lançamento ℓ :

$$\sum_{r:\delta_{\ell r,t}=D} v_{\ell r,t}^\lambda = \sum_{r:\delta_{\ell r,t}=C} v_{\ell r,t}^\lambda = V_{\ell,t}. \quad (44)$$

Esse é um invariante estrutural de primeira ordem para o gerador. O Manual da ECD estabelece que o valor do I200 corresponde à soma das partidas com o mesmo indicador D ou C e contém regras de validação das somas de débito e crédito [2].

6.6 Integridade referencial das partidas

Para toda partida, exigimos

$$c_{\ell r,t} \in \text{cod}_t(\mathbb{C}_t^A), \quad (45)$$

$$cc_{\ell r,t} \in \mathbb{CC}_t \cup \{\emptyset\}, \quad (46)$$

onde $\mathbb{CC}_t$ é o cadastro de centros de custo. As chaves estrangeiras devem ser válidas na data do lançamento.

7 Diário, Livro Razão e balancete

7.1 Livro Diário como visão cronológica

O Livro Diário não introduz nova informação econômica: é uma ordenação de Λ_t segundo data e identificador. Defina

$$\text{Dia}_t := \text{ord}_{(d^\lambda, id)}(\Lambda_t). \quad (47)$$

Essa definição é deliberadamente funcional: o objeto primário permanece Λ_t ; o Diário é uma visão ordenada e apresentável dessa família.

7.2 Livro Razão como projeção por conta

Para uma conta analítica a_i , definimos

$$\text{Raz}_{i,t} := \text{ord}_{(d^\lambda, id)} \{(\lambda_{\ell,t}, \psi_{\ell r,t}) : c_{\ell r,t} = \text{cod}_t(a_i)\}. \quad (48)$$

O Livro Razão completo é

$$\text{Raz}_t = (\text{Raz}_{i,t})_{a_i \in \mathbb{C}_t^A}. \quad (49)$$

7.3 Saldo assinado interno

Para cálculo computacional, é conveniente utilizar um saldo assinado. Adotaremos, internamente, a convenção “devedor positivo”:

$$\tilde{b}_{i,r} = \tilde{b}_{i,r-1} + D_{i,r} - C_{i,r}, \quad (50)$$

onde $D_{i,r}$ e $C_{i,r}$ são os débitos e créditos associados ao passo r na conta i .

A apresentação contábil pode então ser codificada por

$$\text{Enc}(\tilde{b}) = \begin{cases} (|\tilde{b}|, D), & \tilde{b} \geq 0, \\ (|\tilde{b}|, C), & \tilde{b} < 0. \end{cases} \quad (51)$$

Precisão conceitual

A convenção de saldo assinado é uma escolha de engenharia interna. Ela não altera a natureza contábil da conta. A interface Excel deve exibir, quando conveniente, valor absoluto e indicador D/C, compatíveis com a forma utilizada nos saldos periódicos da ECD.

7.4 Balancete periódico

Seja J_t um conjunto de subperíodos τ dentro do horizonte. Para cada conta analítica a_i e período τ , definimos

$$b_{i,\tau} = (s_{i,\tau}^{\text{ini}}, \delta_{i,\tau}^{\text{ini}}, D_{i,\tau}, C_{i,\tau}, s_{i,\tau}^{\text{fin}}, \delta_{i,\tau}^{\text{fin}}). \quad (52)$$

O balancete é

$$b_t = (b_{i,\tau})_{i,\tau}. \quad (53)$$

O formato é inspirado em I150/I155: período, saldo inicial, indicador D/C, total de débitos, total de créditos, saldo final e indicador D/C. O manual prevê periodicidade no máximo mensal e regras de continuidade entre saldos [2].

7.5 Invariantes de saldo

No espaço assinado,

$$\tilde{b}_{i,\tau}^{\text{fin}} = \tilde{b}_{i,\tau}^{\text{ini}} + D_{i,\tau} - C_{i,\tau}. \quad (54)$$

Além disso, para períodos consecutivos,

$$\tilde{b}_{i,\tau+1}^{\text{ini}} = \tilde{b}_{i,\tau}^{\text{fin}}, \quad (55)$$

salvo mudança de plano formalmente tratada ou outro evento de transição explicitado.

7.6 Fechamento do ramo contábil

A arquitetura do Volume I pode agora ser refinada sem alterar o significado de $\mathcal{G}^S$:

$$(x_t, u_t, \mathcal{P}_t) \xrightarrow{\mathcal{E}_t} \Lambda_t \xrightarrow{\text{views}} (\text{Dia}_t, \text{Raz}_t, b_t) \xrightarrow{\mathcal{G}^S} S_t, \quad S \in \{\text{BP}, \text{DRE}, \text{DFC}, \text{DVA}\}. \quad (56)$$

O ganho é interpretativo e computacional: $\mathcal{G}^S$ deixa de parecer uma agregação direta dos eventos e passa a operar sobre saldos/partidas produzidos por uma escrituração explicitamente validada.

8 Workbook Excel como interface física do modelo lógico

8.1 Modelo lógico e interface física

A distinção central é

$$\boxed{\text{modelo lógico} \neq \text{interface física.}} \quad (57)$$

O modelo lógico é composto por $\mathcal{P}_t$, u_t , Λ_t , Raz_t , b_t e pelos demais objetos canônicos. O workbook Excel é uma representação tabular desses objetos para uso humano.

Base normativa

O próprio Manual da ECD 2026 contém uma seção específica sobre abertura de arquivo ECD no Excel e descreve a importação do arquivo delimitado por “|” para colunas, com uso de filtros, somas, cálculos e funções. Isso não define nossa arquitetura, mas fornece evidência direta de interoperabilidade prática entre escrituração digital e Excel [2].

8.2 Workbook como coleção de tabelas

Definimos

$$\boxed{\mathcal{W}_t = (\mathbf{T}^{\text{cfg}}, \mathbf{T}^{\text{ent}}, \mathbf{T}^{\text{pc}}, \mathbf{T}^{\text{ev}}, \mathbf{T}^{\text{lct}}, \mathbf{T}^{\text{part}}, \mathbf{T}^{\text{raz}}, \mathbf{T}^{\text{bal}}, \mathbf{T}^{\text{map}}, \dots).} \quad (58)$$

Cada $\mathbf{T}$ deve ser implementada como uma tabela Excel nomeada, com colunas tipadas, chaves estáveis e validações explícitas.

8.3 Classes de abas

Adotaremos três classes funcionais:

- **entrada/configuração:** editáveis pelo usuário;
- **núcleo gerado:** produzido pelo motor e não editado manualmente em fluxo normal;
- **saída/relatório:** derivado, recalculável e auditável.

Aba	Objeto	Classe	Função
README	metadados	entrada	versão da spec, legenda, regras de edição e trilha de origem;
CONFIG	Ω^{sim}	entrada	horizonte, semente, moeda, escala e parâmetros computacionais;
ENTIDADE	(η_t, ρ_t)	entrada	atributos do arquétipo e configuração tributária quando aplicável;
PLANO_ CONTAS	$\mathcal{P}_t$	entrada/gerada	cadastro hierárquico das contas;
CENTROS_ CUSTO	CC_t	opcional	cadastro auxiliar compatível com I100;
PARTICI- PANTES	cadastro	opcional	contrapartes/participantes quando necessários;
HISTORICOS	cadastro	opcional	históricos padronizados, inspirado em I075;

EVENTOS	u_t	entrada/gerada	eventos econômicos normalizados;
LANCAMENTOS	$H_{\ell,t}^\lambda$	gerada	cabeçalhos dos lançamentos;
PARTIDAS	$\psi_{\ell r,t}$	gerada	partidas D/C dos lançamentos;
VINCULO EVENTO_LCTO	$\mathcal{V}_t$	gerada	relação muitos-para-muitos evento-lançamento;
DIARIO	Dia_t	saída	visão cronológica da escrituração;
RAZAO	Raz_t	saída	visão por conta, filtrável;
BALANCETE	b_t	saída	saldos periódicos e movimentos;
MAPEAMENTO DF	map_t^S	entrada	de-para entre contas e linhas das demonstrações;
BP/DRE/ DFC/DVA	S_t	saída	demonstrações derivadas;
VALIDACOES	testes	saída	invariantes, chaves e reconciliações;
PROVE- NIENCIA	Prov	governança	origem de dados, parâmetros e versões;
FISCAL_*	Volume II	reservado	parâmetros, apuração e cenários tributários em etapa posterior.

8.4 Por que uma única aba RAZAO

No MVP, não criaremos uma aba por conta. Uma tabela única $\mathbf{T}^{\text{raz}}$, contendo $\text{cod}_t(a)$, nome, data, lançamento, débito, crédito, histórico e saldo, é mais estável e escalável. Filtros, segmentações ou tabelas dinâmicas do Excel podem produzir a visão de cada conta sem multiplicar o número de abas.

8.5 Esquema relacional e chaves

As principais restrições de integridade do workbook são:

$$\text{PK}(\text{PLANO_CONTAS}) = \text{COD_CTA}, \quad (59)$$

$$\text{PK}(\text{LANCAMENTOS}) = \text{NUM_LCTO}, \quad (60)$$

$$\text{FK}(\text{PARTIDAS.NUM_LCTO}) \rightarrow \text{LANCAMENTOS.NUM_LCTO}, \quad (61)$$

$$\text{FK}(\text{PARTIDAS.COD_CTA}) \rightarrow \text{PLANO_CONTAS.COD_CTA}, \quad (62)$$

$$\text{FK}(\text{PLANO_CONTAS.COD_CTA_SUP}) \rightarrow \text{PLANO_CONTAS.COD_CTA}. \quad (63)$$

Se centros de custos e participantes forem usados, suas chaves também devem ser validadas.

8.6 Fonte de verdade e editabilidade

A regra operacional recomendada é:

$$\boxed{\text{editar entradas} \rightarrow \text{regenerar núcleo} \rightarrow \text{recalcular saídas;}} \quad (64)$$

e não editar diretamente Razão, balancete ou demonstrações.

Essa disciplina evita que o workbook se torne um arquivo sem proveniência, no qual uma célula manual altera um relatório sem alterar as partidas que deveriam sustentá-lo.

9 Contrato mínimo das tabelas do workbook

9.1 PLANO_CONTAS

O núcleo recomendado é:

Coluna	Tipo	Origem	Regra
DT_ALT	data	ECD/I050	data de inclusão/alteração;
COD_NAT	texto/código	ECD/I050	natureza da conta/grupo;
IND_CTA	enum S/A	ECD/I050	sintética ou analítica;
NIVEL	inteiro	ECD/I050	nível crescente na hierarquia;
COD_CTA	texto	ECD/I050	chave primária;
COD_CTA_SUP	texto/nulo	ECD/I050	conta sintética superior;
CTA	texto	ECD/I050	nome da conta;
NAT_SALDO	enum D/C	engenharia	orientação usada pelo motor;
NORMAL			
COD_DF	texto/nulo	engenharia	linha da demonstração de destino;
ATIVA	booleano	engenharia	vigência operacional no cenário;
ORIGEM	enum	governança	observada, sintética, template ou ajustada.

9.2 LANCAMENTOS

Coluna	Tipo	Origem	Regra
NUM_LCTO	texto	I200	identificador único;
DT_LCTO	data	I200	data do lançamento;
VL_LCTO	decimal	I200	valor do lançamento;
IND_LCTO	enum N/E/X	I200	normal, encerramento ou extemporâneo;
DT_LCTO EXT	data/nulo	I200	data do fato em lançamento extemporâneo;
ID_GERACAO	texto	engenharia	lote/execução Python que criou o registro;
VERSAO REGRA	texto	engenharia	versão da política contábil implementada.

9.3 PARTIDAS

Coluna	Tipo	Origem	Regra
ID_PARTIDA	texto	engenharia	chave interna da linha;
NUM_LCTO	texto	I200/I250	chave estrangeira do lançamento;
COD_CTA	texto	I250	conta analítica válida;

COD_CCUS	texto/nulo	I250	centro de custos;
VL_DC	decimal	I250	valor positivo da partida;
IND_DC	enum D/C	I250	natureza da partida;
NUM_ARQ	texto/nulo	I250	referência documental;
COD_HIST	texto/nulo	I250	histórico padronizado;
PAD	texto	I250	histórico completo/complementar;
HIST	texto/nulo	I250	participante;
COD_PART	texto/nulo	I250	
ID_	texto/nulo	engenharia	ponte para evento/documento
ORIGEM			fonte.

9.4 BALANCETE

Coluna	Tipo	Origem	Regra
DT_INI	data	I150	início do período;
DT_FIN	data	I150	fim do período;
COD_CTA	texto	I155	conta analítica;
COD_CCUS	texto/nulo	I155	centro de custos;
VL_SLD_INI	decimal	I155	saldo inicial absoluto;
IND_DC_INI	enum D/C	I155	orientação do saldo inicial;
VL_DEB	decimal	I155	débitos do período;
VL_CRED	decimal	I155	créditos do período;
VL_SLD_FIN	decimal	I155	saldo final absoluto;
IND_DC_FIN	enum D/C	I155	orientação do saldo final.

10 Responsabilidades de Python e do Excel

10.1 Python como motor

O motor Python deve concentrar operações difíceis de auditar manualmente quando repetidas em escala:

1. gerar ou importar $\mathcal{P}_t$;
2. gerar eventos u_t segundo o arquétipo escolhido;
3. aplicar $\mathcal{E}_t$ e materializar Λ_t ;
4. validar chaves, hierarquia e partida dobrada;
5. construir Diário, Razão e balancete;
6. recalcular demonstrações e testes de consistência;
7. escrever o workbook e, idealmente, relê-lo para validar a materialização;
8. registrar semente, versão do código e proveniência.

10.2 Excel como interface

Excel deve concentrar funções de inspeção e manipulação controlada:

- filtros e segmentações;

- edição de parâmetros declaradamente editáveis;
- fórmulas simples e verificáveis;
- pivôs e reconciliações visuais;
- leitura por profissionais de contabilidade sem dependência de Python.

Para o MVP, recomenda-se o formato `.xlsx`, sem macros, para reduzir dependências e manter portabilidade. Macros ou `.xls` podem ser avaliados apenas quando houver requisito funcional claro.

10.3 Configuração de simulação

Para separar o estado econômico de parâmetros puramente computacionais, introduzimos

$$\Omega^{\text{sim}} = (I_{\min}, I_{\max}, \text{seed}, N_{\text{eventos}}, \gamma_{\text{escala}}, \text{versao}, \dots). \quad (65)$$

Esse objeto pertence à aba CONFIG, mas não ao estado econômico x_t nem ao perfil factual η_t .

11 Validações e testes de aceitação do Volume III

A spec deve declarar invariantes que possam ser executados automaticamente. O resultado da simulação só é admissível se todos os testes estruturais obrigatórios forem satisfeitos.

11.1 Validações do plano de contas

1. unicidade de COD_CTA;
2. inexistência de ciclos na relação de conta superior;
3. coerência de NIVEL com COD_CTA_SUP;
4. conta superior sintética;
5. contas utilizadas em partidas são analíticas e existentes;
6. mapeamentos para demonstrações referenciam categorias válidas.

11.2 Validações de lançamentos

Para cada $\lambda_{\ell,t}$:

$$\sum_D VL_{DC} = \sum_C VL_{DC}, \quad (66)$$

$$VL_{LCTO} = \sum_D VL_{DC} = \sum_C VL_{DC}, \quad (67)$$

$$NUM_{LCTO} \text{ é único.} \quad (68)$$

11.3 Validações do Razão e balancete

1. soma dos débitos/créditos por conta no Razão = totais no balancete;
2. saldo final calculado = saldo final informado;
3. continuidade entre períodos consecutivos;
4. soma global de débitos = soma global de créditos no período;

5. BP derivado satisfaz a identidade patrimonial, dentro da tolerância numérica definida.

11.4 Validações de proveniência

Cada lote sintético deve registrar

$$\text{Prov}^{\text{sim}} = (\text{seed}, \text{versao_codigo}, \text{versao_spec}, \text{template}, \text{data_geracao}). \quad (69)$$

Para dados observados, a proveniência deve identificar arquivo, período, versão da extração e transformação aplicada.

12 Exemplo end-to-end: de eventos ao Razão e às demonstrações

Esta seção ilustra a arquitetura sem introduzir tributação. Considere uma entidade criada com seis contas analíticas relevantes:

Código	Conta	Natureza normal
1.1.01	Caixa	D
1.1.02	Clientes	D
1.1.03	Estoques	D
2.3.01	Capital Social	C
3.1.01	Receita de Vendas	C
4.1.01	Custo das Mercadorias Vendidas	D

12.1 Eventos econômicos

No período, ocorrem quatro eventos:

1. aporte de capital de R\$ 100.000 em caixa;
2. compra à vista de estoque por R\$ 30.000;
3. venda a prazo por R\$ 50.000, com custo do estoque vendido de R\$ 20.000;
4. recebimento de R\$ 30.000 do cliente.

O terceiro evento é útil porque demonstra que um único evento econômico pode demandar dois lançamentos contábeis distintos.

12.2 Lançamentos e partidas

Lcto	Conta	Histórico	D/C	Valor (R\$)
L001	Caixa	integralização de capital	D	100.000
L001	Capital Social	integralização de capital	C	100.000
L002	Estoques	compra de mercadorias	D	30.000
L002	Caixa	compra de mercadorias	C	30.000
L003	Clientes	venda a prazo	D	50.000
L003	Receita de Vendas	venda a prazo	C	50.000
L004	CMV	baixa do custo da venda	D	20.000
L004	Estoques	baixa do custo da venda	C	20.000
L005	Caixa	recebimento de cliente	D	30.000

L005	Cientes	recebimento de cliente	C	30.000
------	---------	------------------------	---	--------

Para cada lançamento, os débitos e créditos são iguais. No agregado:

$$\sum VL_D = 230.000 = \sum VL_C.$$

12.3 Razão por conta

Os saldos finais em convenção usual são:

$$\begin{aligned} \text{Caixa} &= 100.000 \ D, \\ \text{Clientes} &= 20.000 \ D, \\ \text{Estoques} &= 10.000 \ D, \\ \text{Capital Social} &= 100.000 \ C, \\ \text{Receita de Vendas} &= 50.000 \ C, \\ \text{CMV} &= 20.000 \ D. \end{aligned}$$

12.4 Balancete e demonstrações

A soma de saldos devedores é

$$100.000 + 20.000 + 10.000 + 20.000 = 150.000,$$

e a soma de saldos credores é

$$100.000 + 50.000 = 150.000.$$

A DRE simplificada produz

$$L_t = 50.000 - 20.000 = 30.000.$$

Em uma apresentação econômica simplificada, após reconhecer o resultado do período no patrimônio líquido para fechar a posição patrimonial, os ativos somam R\$ 130.000 e o patrimônio líquido econômico também soma R\$ 130.000:

$$100.000 \text{ Caixa} + 20.000 \text{ Clientes} + 10.000 \text{ Estoques} = 100.000 \text{ Capital} + 30.000 \text{ Resultado}.$$

Formalização

O exemplo verifica a cadeia completa:

$$\mathcal{P}_t \rightarrow u_t \rightarrow \Lambda_t \rightarrow \text{Raz}_t \rightarrow b_t \rightarrow (\text{BP}_t, \text{DRE}_t).$$

A futura camada tributária não altera esses lançamentos por definição; ela lê os fatos e a escrituração segundo Θ_t^{eff} , podendo criar lançamentos tributários adicionais quando a política contábil exigir.

13 Conexão com o simulador tributário dos Volumes I e II

A microestrutura contábil não substitui o vetor mínimo ζ_t . Ela acrescenta uma fonte estruturada para recuperar parte de x_t^{min} e de u_t^{min} e torna auditável a conexão com as demonstrações.

13.1 Arquitetura conjunta

Uma arquitetura compatível com os três volumes é

$$\boxed{Q_t \xrightarrow{\mathcal{N}_t} (\zeta_t, \mathcal{P}_t, \Lambda_t, \text{Raz}_t, b_t) \xrightarrow{\mathfrak{E}_t} \Theta_t^{\text{eff}} \xrightarrow{H} Y_t.} \quad (70)$$

No ramo contábil:

$$(\mathcal{P}_t, u_t) \xrightarrow{\mathcal{E}_t} \Lambda_t \rightarrow \text{Raz}_t \rightarrow b_t \rightarrow S_t.$$

No ramo tributário:

$$(x_t^{\min}, u_t^{\min}, \rho_t, \eta_t; \Theta_t^{\text{eff}}) \xrightarrow{H^{\text{tax}}} Y_t^{\text{tax}}.$$

13.2 Por que o Razão não elimina a granularidade fiscal

Se o operador contábil $\mathcal{A}^{\text{acct}}$ leva eventos a balancete,

$$\mathcal{A}^{\text{acct}} : u_t \mapsto b_t,$$

pode ocorrer

$$\mathcal{A}^{\text{acct}}(u_t) = \mathcal{A}^{\text{acct}}(u'_t) \quad \text{e} \quad H^{\text{tax}}(u_t) \neq H^{\text{tax}}(u'_t).$$

Nesse caso, nem b_t nem uma visão puramente agregada do Razão identificam o resultado tributário. O workbook deve, portanto, preservar a aba EVENTOS e referências documentais mesmo depois que os lançamentos forem gerados.

13.3 Ponto de integração futuro

A primeira integração tributária recomendada é adicionar, sem alterar o núcleo contábil:

- FISCAL_PARAM: parâmetros e proveniência de Θ_t^{eff} ;
- FISCAL_OPERACOES: atributos fiscais consumidos por $\mathcal{B}_j, \mathcal{A}_j, \mathcal{C}_j, \mathcal{D}_j$;
- FISCAL_APURACAO: $S_{j,t}^{\text{apur}}, T_{j,t}^{\text{recolher}}, C_{j,t}^{\text{saldo}}$;
- CENARIOS: combinações admissíveis de (ρ, Θ) e saídas contrafactuais.

14 Camada de verossimilhança e calibração empírica

Depois de satisfazer a validade estrutural, o projeto precisará calibrar como uma empresa plausível se comporta. Introduzimos, apenas como camada futura,

$$\boxed{\Gamma = (\Gamma_{\mathcal{P}}, \Gamma_u, \Gamma_{\mathcal{E}}),} \quad (71)$$

onde:

- $\Gamma_{\mathcal{P}}$ controla arquétipos de planos de contas;
- Γ_u controla frequência, sazonalidade, valores e dependências entre eventos;
- $\Gamma_{\mathcal{E}}$ controla padrões de escrituração e consolidação compatíveis com a política contábil.

Esses parâmetros não devem ser escolhidos apenas por intuição. A etapa empírica deve utilizar planos de contas e Razões reais anonimizados, exportações de ERP ou amostras profissionais verificadas. A ECD fornece o envelope estrutural; o corpus empírico fornece a distribuição observada dentro desse envelope.

Precisão conceitual

Um gerador pode passar todos os testes de partida dobrada, hierarquia e reconciliação e, ainda assim, produzir uma empresa claramente artificial. Validade matemática e plausibilidade empresarial são critérios diferentes e devem ser avaliados separadamente.

15 Especificação do MVP do Volume III

15.1 Escopo obrigatório

O primeiro MVP deve ser capaz de:

1. construir um plano de contas hierárquico coerente;
2. gerar um conjunto finito de eventos de um arquétipo empresarial simples;
3. converter eventos em lançamentos e partidas por regras declaradas;
4. garantir partida dobrada e integridade referencial;
5. derivar Diário, Razão e balancete;
6. derivar pelo menos BP e DRE;
7. materializar tudo em `.xlsx` com tabelas separadas;
8. produzir uma aba VALIDACOES sem erros obrigatórios;
9. reproduzir exatamente o mesmo workbook para a mesma semente e versão de configuração, salvo metadados temporais explicitamente excluídos da comparação.

15.2 Fora do MVP

Não são requisitos da primeira versão:

- reproduzir integralmente o arquivo textual ECD;
- cobrir todas as regras do SPED;
- implementar todos os CPCs;
- simular todos os regimes tributários;
- imitar a distribuição real de qualquer setor sem corpus de calibração;
- substituir ERP, software contábil ou PGE da ECD.

15.3 Critério de aceitação

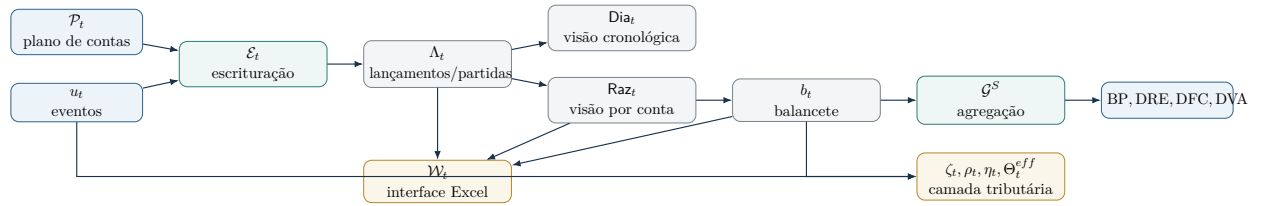
Definimos um vetor de testes

$$\mathcal{V}^{\text{MVP}} = (V_{\mathcal{P}}, V_{\Lambda}, V_{\text{Raz}}, V_b, V_{\text{DF}}, V_{\text{ref}}, V_{\text{rep}}). \quad (72)$$

O cenário é estruturalmente aceito se

$$\prod_r \mathbb{1}\{V_r = \text{ok}\} = 1. \quad (73)$$

16 Arquitetura consolidada do Volume III



Formalização

A especificação consolidada pode ser lida como quatro contratos:

1. **contrato estrutural:** $\mathcal{P}_t$ define quais contas e relações são admissíveis;
2. **contrato de escrituração:** $\mathcal{E}_t$ transforma eventos em Λ_t respeitando partida dobrada;
3. **contrato de apresentação:** Diário, Razão, balancete e demonstrações são derivados, não editados independentemente;
4. **contrato de interface:** $\mathcal{W}_t$ materializa os objetos lógicos com chaves, validações e proveniência explícitas.

17 Roteiro de implementação recomendado

17.1 Fase 0 – schema e testes

Implementar apenas tipos, colunas, chaves e validadores; popular com um exemplo determinístico pequeno, como o da Seção anterior.

17.2 Fase 1 – gerador contábil determinístico

Construir templates de eventos e regras de escrituração sem aleatoriedade. O objetivo é validar $\mathcal{E}_t$, Λ_t , Raz_t e b_t .

17.3 Fase 2 – materialização Excel

Gerar o workbook, aplicar tabelas nomeadas, validações de dados, congelamento de cabeçalhos, filtros e formatação. Reabrir o arquivo via Python e reconciliar valores.

17.4 Fase 3 – geração estocástica controlada

Adicionar Ω^{sim} e distribuições paramétricas, mantendo uma semente explícita e testes de reprodutibilidade.

17.5 Fase 4 – calibração empírica

Estimar Γ a partir de fontes reais anonimizadas e introduzir critérios quantitativos de verossimilhança.

17.6 Fase 5 – integração tributária

Conectar Θ_t^{eff} , ρ_t , η_t e os operadores dos Volumes I/II ao núcleo contábil já validado.

A Tabela canônica de símbolos dos três volumes

Símbolo	Origem	Significado canônico
I_t	I	período $(t, t + 1]$;
x_t	I	estado econômico-contábil;
u_t	I	família de eventos/operações e ajustes;
$\mathcal{T}_{k,t}$	I	operação/evento elementar;
ϑ_t	I	regras contábeis e tributárias;
θ_t^{acct}	I	regras contábeis;
Θ_t^{tax}	I	conjunto de regras tributárias;
$\mathcal{G}^S$	I	operador de demonstração S ;
Λ_t	I/III	camada de lançamentos, agora explicitada;
L_t	I	resultado contábil, não lançamentos;
R_t	I	receitas, não Livro Razão;
$\mathcal{A}_j$	I	operador de alíquota;
$\mathcal{A}^S$	I	operador de agregação;
$\mathfrak{R}$	I	operador de reforma;
ρ_t	II	configuração tributária da entidade;
η_t	II	perfil factual da entidade;
ζ_t	II	vetor mínimo de entrada;
$\mathfrak{E}_{j,t}$	II	seletor de regra efetiva;
Prov	II	proveniência normativa/dados;
Q_t	II	pacote de fontes empresariais;
$\mathcal{P}_t$	III	plano de contas parametrizado;
$\lambda_{\ell,t}$	III	lançamento contábil;
$H_{\ell,t}^\lambda$	III	cabeçalho do lançamento;
$\psi_{\ell r,t}$	III	partida contábil;
$\mathcal{V}_t$	III	vínculo evento–lançamento;
Dia_t	III	visão cronológica da escrituração;
Raz_t	III	Livro Razão, visão por conta;
b_t	II/III	balancete/agregado periódico de saldos;
$\mathcal{W}_t$	III	workbook Excel, interface física;
Ω^{sim}	III	configuração computacional da simulação;
Γ	III	camada futura de calibração de verossimilhança.

B Matriz de ganho informacional e integridade

Tema	Situação antes do Volume III	Resultado consolidado
Plano de contas	mencionado ou usado como agregado	objeto $\mathcal{P}_t$ com hierarquia, atributos e invariantes;
Λ_t	camada abstrata	família explícita de lançamentos e partidas;
Diário/Razão	referências práticas	visões funcionais bem definidas de Λ_t ;
Balancete	agregado b_t no Volume II	schema periódico compatível com saldo inicial, D/C, débitos, créditos e saldo final;
Rastreabilidade	eventos e documentos separados	relação $\mathcal{V}_t$ evento–lançamento e chaves do workbook;
Partida dobrada	princípio implícito	invariante computável por lançamento;
Excel	interface desejada	objeto $\mathcal{W}_t$ com abas, chaves, classes de editabilidade e fonte de verdade;

Realismo	requisito qualitativo	separação validade estrutural/verossimilhança empírica e futura Γ ;
Integração fiscal	Razão potencialmente usado como entrada	preservada a não identificação tributária do Volume II; eventos granulares continuam disponíveis;
Notação	colisões nas respostas posteriores	$\mathcal{P}_t, \Lambda_t, \text{Raz}_t, \psi$ preservam símbolos canônicos dos Volumes I/II.

C Checklist de implementação do workbook

1. Definir versão da spec e semente da simulação.
2. Validar $\mathcal{P}_t$ antes de gerar qualquer partida.
3. Gerar EVENTOS com identificadores únicos.
4. Aplicar $\mathcal{E}_t$ e criar LANCAMENTOS/PARTIDAS.
5. Executar teste de partida dobrada para cada NUM_LCTO.
6. Validar todas as chaves estrangeiras.
7. Derivar DIARIO e RAZAO das partidas, sem edição manual.
8. Derivar BALANCETE e reconciliar movimentos.
9. Aplicar MAPEAMENTO_DF e gerar demonstrações.
10. Executar identidade patrimonial e reconciliações de fluxo.
11. Registrar PROVENIENCIA e versões.
12. Salvar .xlsx e reler para teste de integridade física.

D Siglas adicionais

Sigla	Significado
ECD	Escrituração Contábil Digital;
ECF	Escrituração Contábil Fiscal;
SPED	Sistema Público de Escrituração Digital;
CFC	Conselho Federal de Contabilidade;
ITG	Interpretação Técnica Geral;
CTG	Comunicado Técnico Geral;
ERP	Enterprise Resource Planning, sistema integrado de gestão empresarial;
MVP	Minimum Viable Product, produto mínimo viável.

E Referências normativas, contábeis e operacionais

Referências

- [1] RECEITA FEDERAL / SPED. **Escrituração Contábil Digital – ECD**. Página institucional. Disponível em: <https://www.gov.br/sped/pt-br/assuntos/escrituracoes-digitais/ecd>. Acesso em: 1 set. 2026.

- [2] RECEITA FEDERAL / SPED. **Manual de Orientação do Leiaute 9 da Escrituração Contábil Digital (ECD)**. Anexo ao ADE Cofis nº 1/2026. Atualização: janeiro de 2026. Disponível em: https://www.gov.br/sped/pt-br/assuntos/escrituracoes-digitais/ecd/manuais-e-documentos-tecnicos/manual_de_orientacao_da_ecd_leiaute_9_janeiro_2026.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.
- [3] CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Normas Específicas**. Inclui ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil e CTG 2001 (R3) – formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins do SPED. Disponível em: <https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/normas-especificas/>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [4] RECEITA FEDERAL / SPED. **Escrituração Contábil Fiscal – ECF**. Descreve informações fiscais e operacionais para IRPJ/CSLL e recuperação de saldos e contas da ECD. Disponível em: <https://www.gov.br/sped/pt-br/assuntos/escrituracoes-digitais/ecf>. Acesso em: 1 set. 2026.
- [5] RECEITA FEDERAL / SPED. **Manual da ECF – Leiaute 12**. Atualização de 23 de julho de 2026. Disponível em: https://www.gov.br/sped/pt-br/assuntos/escrituracoes-digitais/ecf/manuais-e-documentos-tecnicos/manual_ecf_leiaute_12_20_05_2026_ac_2025_sit_esp_2026.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.
- [6] COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. **CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro**. Disponível em: https://www.cpc.org.br/Arquivos/Documentos/573_CPC00%28R2%29.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.
- [7] COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. **CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa**. Disponível em: https://www.cpc.org.br/Arquivos/Documentos/183_CPC_03_R2_rev%2021.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.
- [8] COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. **CPC 09 (R1) – Demonstração do Valor Adicionado**. Disponível em: https://www.cpc.org.br/Arquivos/Documentos/632_CPC%2009%20R1.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.
- [9] COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. **CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis**. Disponível em: https://www.cpc.org.br/Arquivos/Documentos/312_CPC_26_R1_rev%2023.pdf. Acesso em: 1 set. 2026.